OpenClaw

Personal AI Assistant Gateway

"Chạy trên thiết bị của bạn. Trong các kênh của bạn. Theo quy tắc của bạn."

MIT License | **Self-Hosted** | **Open Source**

Nội dung trình bày

01 **Tóm Tắt Điều Hành**
Ba trụ cột & số liệu chính

02 **Vision & Lịch sử**
Từ Warelay đến OpenClaw 2025

03 **Công Nghệ Sử Dụng**
Công nghệ nền tảng

04 **Kiến trúc 5 tầng**
Từ Client đến LLM Provider

05 **Gateway & Routing**
WebSocket, Auth, 7-Tier Router

06 **Hệ Sinh Thái 22+ Kênh**
Zalo VN duy nhất trên thị trường

07 **Nhà Cung Cấp LLM & Tự Động Chuyển Đổi**
30+ models, tự động chuyển khi lỗi

08 **Mô Hình Bảo Mật — 8 Tầng**
Zero-trust, sandbox, injection defense

Tóm Tắt Điều Hành

TỰ CHỦ

Chạy hoàn toàn
trên server của bạn.
Dữ liệu không rời
thiết bị.

ĐA KÊNH

22+ kênh nhắn tin.
WhatsApp, Telegram,
Slack, Zalo và
nhiều hơn nữa.

BẢO MẬT

8 lớp bảo mật.
Zero-trust, sandbox,
injection defense,
secrets management.

22+
Kênh nhắn tin

30+
LLM Providers

~40
Extensions

52
Built-in Skills

75+
Modules

Vision & Lịch sử phát triển

"OpenClaw là AI thực sự làm việc.
Chạy trên thiết bị của bạn, trong các kênh của bạn, theo quy tắc của bạn."

2020
Warelay
Sản phẩm đầu tiên
(legacy, deprecated)

2022
Clawdbot
Kiến trúc multi-channel
đầu tiên

2023
Moltbot
Plugin system &
Agent runtime v1

2025
OpenClaw
Public release, MIT
OpenAI + Vercel tài trợ

Được tài trợ bởi: **OpenAI** **Vercel**

Công Nghệ Sử Dụng

Phân loại	Công nghệ
Ngôn ngữ chính	TypeScript · Node.js ≥ 22
Package manager	pnpm workspaces (monorepo)
Dev / Build	tsx (development) · tsdown (prod)
HTTP Framework	Hono (lightweight, edge-ready)
WebSocket	ws library (native Node.js WS)
Vector DB	LanceDB (local, no server needed)
Mobile (iOS/macOS)	Swift + SwiftUI
Mobile (Android)	Kotlin + Jetpack Compose

Kiến trúc 5 Tầng

TẦNG 5 — CLIENTS

CLI · Web UI · macOS · iOS · Android

TẦNG 4 — CHANNELS (22+)

Telegram · Discord · WhatsApp · Slack · Zalo VN · +17 kênh khác

TẦNG 3 — GATEWAY

HTTP (Hono) · WebSocket · Auth · 7-Tier Router · Sessions

TẦNG 2 — AGENT RUNTIME

Pi Agent Core · Context Engine · Skills (52) · Memory (LanceDB) · Security

TẦNG 1 — LLM PROVIDERS (22+)

Claude · GPT · Gemini · Ollama (local) · DeepSeek · +17 khác

Gateway — Kiến trúc nội bộ

WebSocket: ws://127.0.0.1:18789

HTTP REST (Hono framework)

Chế độ xác thực:

none	Không cần auth (dev/local)
token	Bearer token (khuyên dùng)
password	Password-based login
trusted-proxy	Qua reverse proxy (nginx...)

Vai trò Client:

operator	Quản trị viên — quyền cao nhất
user	Người dùng thông thường
internal	Internal agent / subagent calls

Luồng xử lý (Lanes):

Main Lane	Tin nhắn chính từ user
Subagent Lane	Gọi từ agent khác (orchestration)
Cron Lane	Tác vụ lên lịch tự động

Hệ Thống Định Tuyến 7 Tầng

Thứ tự ưu tiên từ trái sang phải — dừng tại tier đầu tiên khớp

Ví dụ thực tế:

User "john" trong Telegram group → T1 (no binding.peer) → T2 (miss) → T3: check guild+roles → john có role "vip" → route đến agent "vip-assistant"
Nếu không có role đặc biệt → T4/T5/T6 → T7: fallback đến agent "main"

Hệ Sinh Thái 22+ Kênh

Tin nhắn chính

- WhatsApp (Baileys)
- Telegram (grammY)
- Discord
- Signal
- iMessage

Công việc / Doanh nghiệp

- Slack
- Microsoft Teams
- Google Chat
- Feishu/Lark

VN Việt Nam

- Zalo Business (API)
- **Zalo Personal (DUY NHẤT!)**

Self-Hosted / Mã nguồn mở

- Matrix
- Mattermost
- Nextcloud Talk
- Synology Chat

Phi tập trung

- Nostr
- Tlon/Urbit

Khác

- LINE
- Twitch
- IRC
- WebChat

Nhà Cung Cấp LLM & Tự Động Chuyển Đổi

Cloud Premium

- Anthropic Claude
- OpenAI GPT
- Google Gemini
- xAI / Grok
- Mistral

Local / Offline

- **Ollama (hoàn toàn local!)**
- LM Studio

Gateway / Aggregator

- OpenRouter (100+ models)
- Vercel AI Gateway
- GitHub Copilot
- Azure OpenAI
- AWS Bedrock
- Groq
- Cerebras

Châu Á 🌏

- Kimi / Moonshot
- DeepSeek
- Alibaba / Qwen
- Doubao
- Z.AI / GLM

Model Failover tự động:

```
model = ["claude-opus-4-6", "gpt-5.4",
"ollama/llama3.3"]
```

→ Tự động chuyển khi model lỗi hoặc quá tải

Mô Hình Bảo Mật — 8 Tầng

L1	**Authentication**	none / token / password / trusted-proxy
L2	**Role & Scopes**	admin > approvals > write (hierarchy)
L3	**Tool Policy**	messaging / minimal / full (granular control)
L4	**Approval System**	Hành động nguy hiểm → yêu cầu confirm từ operator
L5	**Prompt Injection Defense**	Content wrapping + 13 regex patterns detect injection
L6	**Sandbox Execution**	Docker, non-root user, no sudo, isolated env
L7	**Secrets Management**	$ref pattern — no hardcoded keys, never in code
L8	**Security Audit**	detect-secrets + dangerous-config scan trước khi deploy

Nguyên tắc Zero-Trust

Agent (AI)
=
KHÔNG tin cậy

Host
=
Tin cậy hoàn toàn

Đã vá:

- Path traversal (L6)
- Prompt injection (L5)
- Token leak (L7)
- RCE via sandbox (L6)

Agent Runtime & Skills

Cấu hình Agent

name	my-assistant
model	claude-sonnet-4-6
workspace	/home/user/workspace
skills	52 built-in + plugins
memory	LanceDB (local)
subagents	3 concurrent max
sandbox	approval required
identity	JWT token / API key

Luong xu ly

1. Nhan tin
2. Context Engine
3. Memory Search
4. Skills Injection
5. LLM Suy nghi
6. Tool Executor
7. Response
8. Luu context

52 Built-in Skills — He Thong Ky Nang

File & System

- read_file
- write_file
- run_bash
- run_python
- list_dir
- delete_file

Web & Browser

- web_fetch
- browser_open
- browser_screenshot
- browser_click
- web_search

Communication

- send_message
- send_email
- create_reminder
- schedule_task

Memory

- memory_store
- memory_recall
- memory_list

Code & Dev

- git_status
- git_diff
- run_tests
- create_pr
- read_github_issue

Media

- generate_image
- transcribe_audio
- tts
- analyze_image

Plugin SDK & ClawHub

TypeScript — Plugin Interface

```
interface OpenClawPlugin {
  tools?:      ToolDefinition[]
  channels?:   ChannelAdapter[]
  providers?:  LLMProviderAdapter[]
  routes?:     HttpRoute[]
}
```

4 loai Extension:

Channel 22+
Them kenh nhan tin

Memory
Vector DB custom

AI Enhancement
Tool + provider

ClawHub — Registry cong dong

Phat hien, cai dat va chia se plugins:

```
openclaw plugin install clawhub:weather-forecast
```

mcporter cho phep ket noi voi MCP ecosystem (Model Context Protocol)

Nguyen tac: Open/Closed Principle — Mo rong khong sua doi core

Ung Dung Mobile

macOS

- Menu bar icon nhanh
- Quick chat popup
- Node management UI
- Voice Wake "Hey Claw"
- Notification Center

iOS

- Voice Wake
- Push notifications
- iOS Node (offline)
- Home Canvas (v2026.3.11)
- ElevenLabs TTS
- AirDrop transfer

Android

- Talk Mode (hands-free)
- Camera analysis
- SMS Intercept
- Android Node
- Background Service

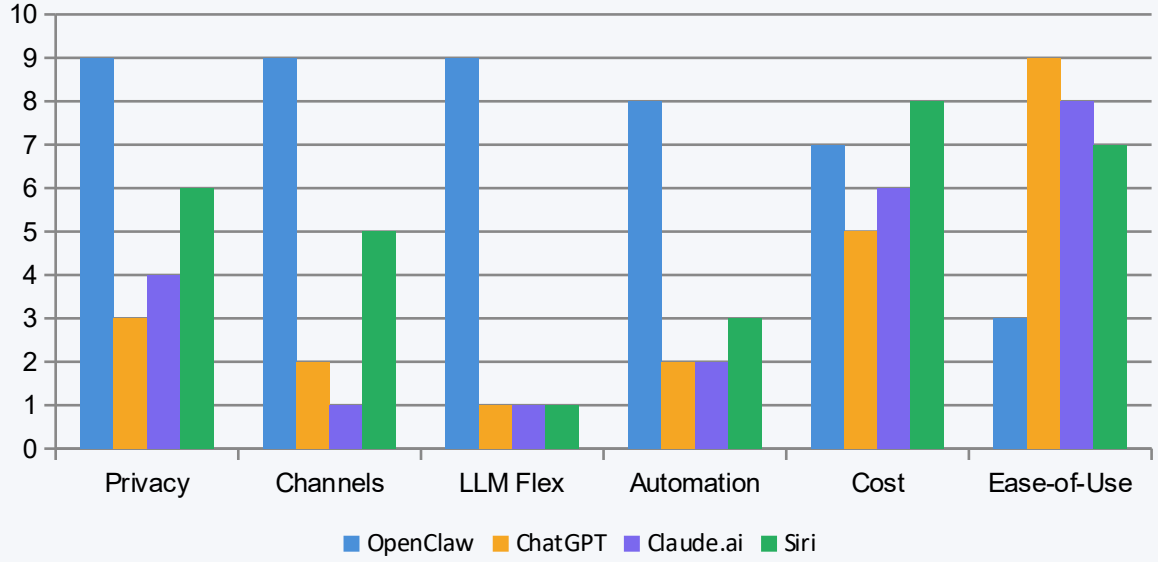
ACP Protocol — Agent Communication Protocol

Mobile ←→ ACP ←→ **Gateway**

Ket noi qua: Local WiFi / Tailscale / Relay Server

←→ **Agent**

So Sanh & Benchmark — Phan Tich



(Diem 1-10, danh gia chu quan. 10 = tot nhat cho tieu chi do)

3 Diem Khac Biet:

Duy nhat co Zalo

Kenh Vietnam

Chay Local (Ollama)

Zero cloud

Agent-to-Agent

ACP Protocol

Design Patterns — Bai Hoc Kien Truc

Gateway Hub Pattern

N channels → 1 Gateway → 1 code path

```
channel.on(msg) →
gateway.route(msg)
```

Adapter Pattern

Interface chung cho tat ca channels

```
class TelegramAdapter
  implements ChannelAdapter
```

Strategy Pattern

Runtime chon LLM provider tu config

```
config.model →
  LLMFactory.get(model)
```

Plugin (Open/Closed)

Mo rong khong sua doi core

```
plugin.tools.forEach(
  t => registry.add(t))
```

Approval Gate

Kiem tra truoc khi thuc thi

```
cmd → isSafe()
  ? exec() : askUser()
```

Failover Chain

Tu dong chuyen khi loi

```
try(primary) ??
  try(fallback) ?? err
```

Roadmap & Tuong Lai

Da phat hanh (v2026.3.11)

- 7 CVE fixes bao mat nghiem trong
- iOS Home Canvas redesign
- Ollama onboard wizard
- Gemini multimodal support
- Android Talk Mode
- LanceDB memory upgrade
- Plugin SDK v2.0

Dang phat trien

- 7 CVE fixes bo sung
- Enhanced ACP v2
- Performance optimization
- iOS App Store submission
- WebAssembly sandbox
- Multi-user Gateway
- Enterprise SSO/RBAC

Dinh huong tuong lai:

→ Agent Marketplace (ClawHub)

→ Edge deployment / IoT

→ Enterprise (SSO, RBAC, audit log)

22,100+ stars

Pi-Mono / GitHub

OpenAI + Vercel sponsors

Quick Start — Cai Dat & Cau Hinh

1 Cai dat

```
npm install -g openclaw@latest
```

Yeu cau Node.js >= 22

2 Chay Wizard

```
openclaw onboard --install-daemon
```

Cai dat daemon, chon kenh va LLM

3 Kiem tra

```
openclaw doctor
```

Roi thu: openclaw agent --message "Hello"

~/.openclaw/config.json — Cau hinh chinh

```
{
  "gateway":  { "port": 18789, "auth": { "mode": "token" } },
  "agents":   { "default": { "model": "anthropic/claude-sonnet-4-6" } },
  "plugins":  ["telegram", "discord"]
}
```

Use Cases Thuc Te

DevOps Automation

- Cron job bao cao hang ngay
- Telegram alert + Slack #ops
- run_bash + web_fetch
- Monitor server health
- Auto-restart services

Bash + Telegram + Cron

Game Community Bot

- Discord bot CCN2 game
- Claude Haiku (re chi phi)
- Strict sandbox mode
- Read-only skills only
- Leaderboard + stats

Discord + Claude Haiku

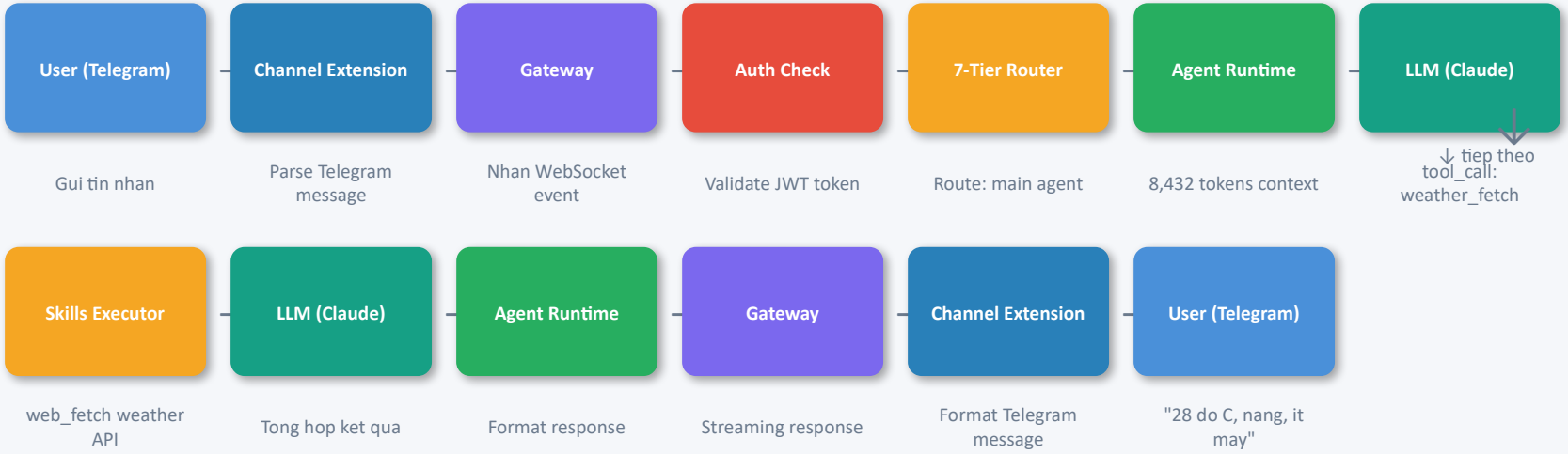
Offline Local AI

- Ollama + llama3.3:70b
- Zero cloud dependency
- LanceDB memory local
- Zalo + iMessage
- 100% private

Ollama + LanceDB

Data Flow — Vi Du Thuc Te

Vi du: User Telegram hoi "Thoi tiet Ha Noi hom nay nhu the nao?"



- Toan bo luong xu ly: ~800ms
- Approval: KHONG (weather la read-only)
- Context: 8,432 tokens (lich su + memory)
- Streaming: user thay response theo tung chu

Ket Luan

AI Gateway tu chu — chay tren may ban, 22+ kenh, 30+ LLMs

Cong cu cho power users — cron, browser control, shell, multi-agent

Privacy-first — data khong roi may, MIT license, khong vendor lock-in

Dung khi

+ Developer / DevOps
+ Can su dung Zalo
+ Can privacy cao
+ Muon offline AI (Ollama)
+ Thich tu dong hoa

Khong dung khi

- Muon dung ngay (setup ~30 phut)
- Khong quen terminal
- Chi can chat don gian
- Khong co server/VPS